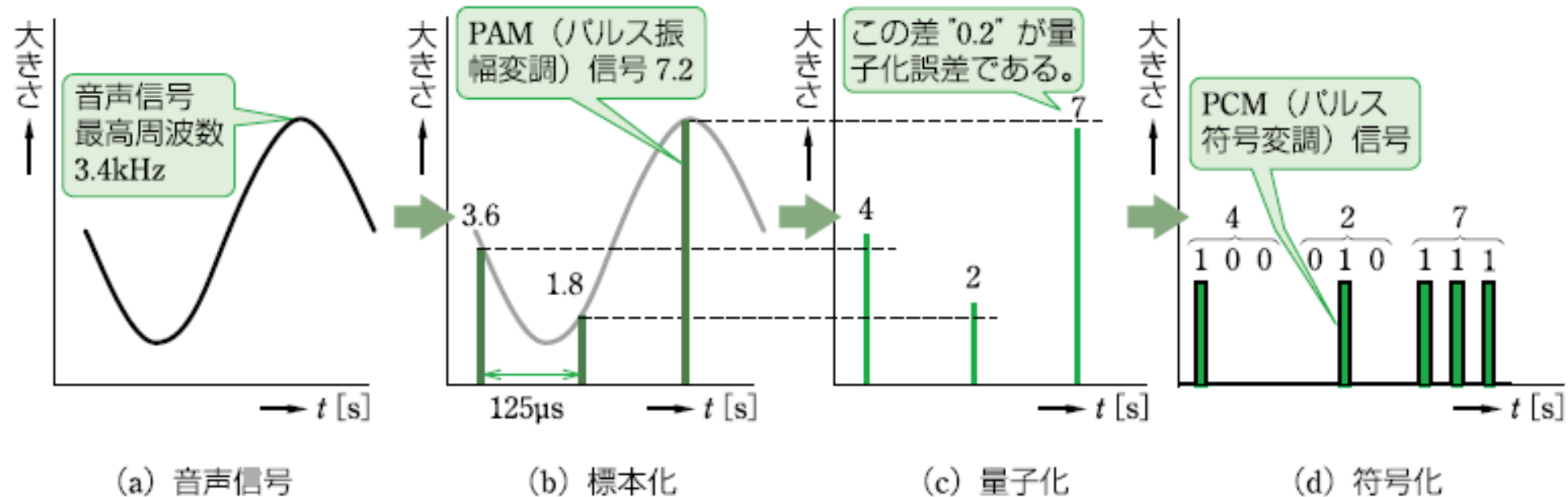


光電話における音声信号の変換

- 光電話の音声信号のA-D変換にはパルス符号変調(PCM)が用いられる。
- 標本化で抽出したデータのことをPAM信号と呼ぶ。
- 符号化された信号をPCM信号と呼ぶ。



PCM信号のIPパケット化

- PCM信号を光電話網で伝送するためにはIPパケット化する必要がある。
- PCM信号に変換する際抽出するデータは $125\mu s$ で取り出していたが伝送する際は20ms分の音声データを1つのパケットに入れる。
- 。この音声データにSIP サーバから受け取った自分のIP アドレスやこのパケットの順番, 通り道を確保するための情報をヘッダとして付加する。

光信号への変換

- IPパケット化された信号は電気信号であるため光ファイバを利用した通信を行う際には光信号への変換が必要である。
- 光信号への変換には発光素子の**発光ダイオード**、レーザダイオードが用いられ、電気信号への変換には受光素子の**フォトダイオード**が用いられる。



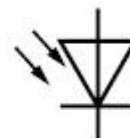
(a) 外観



(b) 図記号



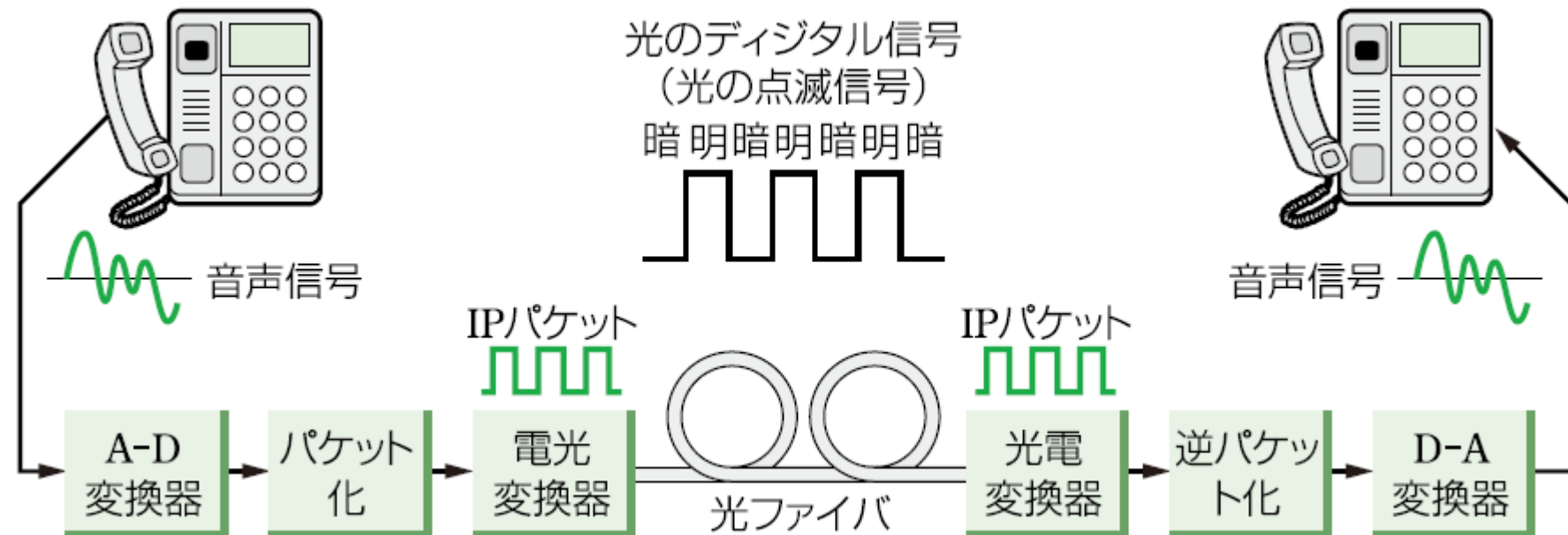
(a) 外観



(b) 図記号

光デジタル伝送方式

- 情報を電気信号に変換し、その電気信号により光の強度を変化させて、光ファイバで伝送することを、光ファイバ伝送方式という。
- 音声信号をIP パケットに変換し、さらに光の点滅信号に変換して伝送するようすを表している。このような方式を、光デジタル伝送方式という。



信号の多重化

- 多重化とは複数の信号を1つの共有された伝送路で送ることである。
- 基本の方法として周波数分割多重化と時分割多重化がある。
 - 周波数分割多重化: 複数の信号を異なる周波数領域で一斉に送る方式
 - 時分割多重化: 送信するデータの量を分割し、交互に高速で送信する方式

拠点回線

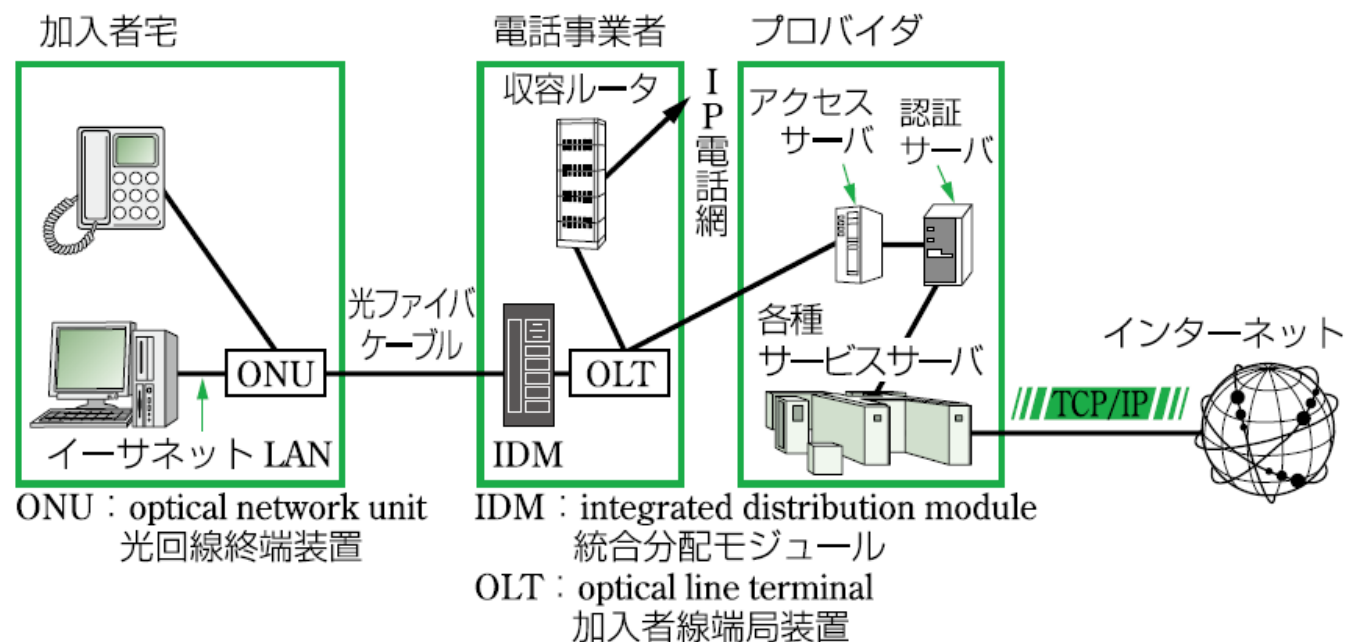
- 拠点回線とはLAN同士を接続しデータを送受する回線であり、速度が保てれていることとセキュリティが高いことが重要となる。
- 拠点回線には下記のようなものがある
 - 専用回線：電話会社が提供するもの常に回線を確保している。
 - IP-VPN：IP網を利用したもの。MPLSを用いている。
 - 広域イーサネット：WANを1つのLANと見立ててイーサネットアドレスとして通信を行うものである。
 - インターネットVPN：IP網ではなくインターネット網を使用するものである。MPLSが利用できないのでSSLなどの暗号化を用いる。

アクセス回線

- インターネットの利用者とインターネットサービスプロバイダ（ISP）、電話加入者宅と電話事業者などを結ぶ回線のことをアクセス回線という。
- アクセス回線にはFTTHとケーブルテレビジョン（CATV）がある

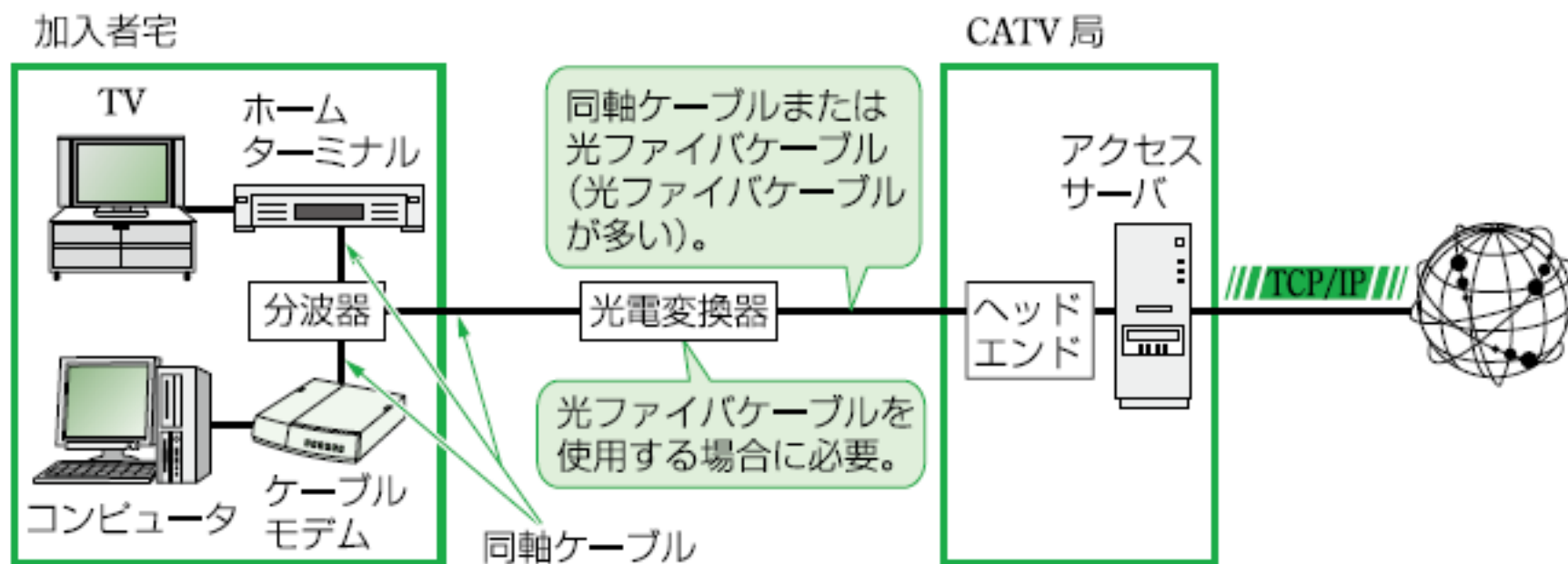
FTTH

- FTTHは、一般的に電話業者が提供するもので電話加入者宅やインターネット利用者宅と電話事業者間に光ファイバケーブルを敷設し、高速通信を行う接続である。
- 使用するためにはプロバイダとも契約する必要がある。



CATV

- 各家庭のアンテナの代わりに、ケーブルテレビ局が受信したテレビ放送を同軸ケーブルや光ファイバーを通じて各戸へ配信するサービス



次世代通信網

- 光電話は、次世代通信網（NGN）とよばれるネットワークの一部である。NGN は、光電話，IP 電話，携帯電話，インターネットなどさまざまな情報通信を一つの通信網に統合したもの

